Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

ET 03.305.001.4

NORMA ADIF PLATAFORMA

CANALETAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PARA CABLES

1ª EDICIÓN: JULIO 2018+M1: ENERO 2020+M2: ENERO 2024

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES

Revisión		Modificaciones	Puntos Revisados
Nº	Fecha		
ED1M1	Enero 2020	Inclusión de los requisitos a cumplir en lo relativo al lugar de realización de los ensayos para la validación de este tipo de productos con el fin de adaptarlo a la versión vigente del "Procedimiento para la validación de productos ferroviarios".	4
ED1M2	Enero 2024	Modificación de las características del árido, del curado, de las dimensiones de las canaletas. Eliminación de la canaleta CZA y TZA de 800. Modificación del ensayo de absorción y porosidad. Actualización de la normativa.	4

EQUIPO REDACTOR

Grupo de Trabajo GT-100. Generalidades de obra civil.

Propone:	Aprueba:
COMITÉ DE NORMATIVA GT-100 GRUPO DE TRABAJO adif adif ALTA VELOCIDAD	adif ALTA VELOCIDAD adif COMITÉ DE NORMATIVA Fecha: 24 de enero de 2024
Grupo de trabajo GT-100 Fecha: 14 de diciembre de 2023	Comité de Normativa Reunión de 24 de enero de 2024

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

ÍNDICE DE CONTENIDOS **PÁGINA**

1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 5
2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 5
2.1.-MATERIAS PRIMAS 6
2.1.1.-HORMIGONES 6
2.1.2.-ACEROS 6
2.2.-CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 6
2.3.-CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 7
2.4.-ABSORCIÓN DE AGUA 7
2.5.-ASPECTO EXTERNO 7
2.6.-PROCESO DE FABRICACIÓN 8
2.6.1.-VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 8
2.6.2.-CURADO AL VAPOR 8
2.6.3.-MARCADO 9
2.7.-ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 10
3.- CONTROLES DE FABRICACIÓN 11
3.1.-CONTROLES ESTADÍSTICOS 11
3.2.-ENSAYOS Y CONTROLES INTERNOS DEL FABRICANTE 11
3.3.-APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL 12
4.- VALIDACIÓN 12
4.1.-CONDICIONES GENERALES 12
4.2.-LUGAR DE LOS ENSAYOS 12
4.3.-ENTIDAD TÉCNICA DE SEGUIMIENTO 13
4.4.-CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PROPORCIÓN DE LAS MUESTRAS A ENSAYAR 13
4.5.-ENSAYOS 13
4.5.1.-VARIACIÓN GEOMÉTRICA 13
4.5.2.-ABSORCIÓN Y POROSIDAD 14
4.5.2.1.-Muestras 14
4.5.2.2.-Procedimiento de ensayo 14
4.5.2.3.-Resultados 14
4.5.2.4.-Criterio de validación 15
4.5.3.-ENSAYO DE RESISTENCIA A FLEXIÓN DEL CUERPO DE LA CANALETA 15
4.5.4.-ENSAYO DE RESISTENCIA A FLEXIÓN DE LA TAPA 16
4.5.5.-REACCIÓN FRENTE AL FUEGO PARA CANALETAS A DISPONER EN TÚNELES 17
5.- RECEPCIÓN 18
5.1.-CONDICIONES GENERALES 18
5.2.-CONTROLES Y ENSAYOS A REALIZAR POR EL CONTRATISTA 18
6.- CONDICIONES DE TRANSPORTE, EMBALAJE Y ETIQUETADO 19
7.- GARANTÍAS 19
8.- NORMATIVA DEROGADA 19

9.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ENTRADA EN VIGOR 19
10.-NORMATIVA DE REFERENCIA..... 19
I.Anejo 1. PLANOS 21

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

1.-OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

La presente Especificación Técnica (ET) describe las características de las canaletas prefabricadas de hormigón para cables, así como las condiciones para su validación y recepción tanto en Adif como en Adif AV, en adelante Adif.

Es de aplicación a todos los cuerpos y tapas de canaletas de hormigón prefabricadas que se instalen en Adif. Las canaletas elevadas, las de forma en T y en curva no son objeto de esta ET.

En Adif se definen los tipos de canaletas recogidos en la Tabla 1, con su denominación correspondiente, y cuya definición geométrica se indica en el Anexo 1:

DENOMINACIÓN	EMPLEO
CVG	Canaleta para vía general (400 mm de ancho)
TVG	Tapa de canaleta para vía general (400 mm de ancho).
CT	Canaleta para túnel (600 mm de ancho)
TT	Tapa de canaleta para túnel (600 mm de ancho)
CB4/6 (45/60)	Canaleta biseno (450/600 mm de ancho)
TB4/6 (45/60)	Tapa para canaleta biseno (450/600 mm de ancho)
CZE 18/22	Canaleta para zona de entrevías (180/220 mm de ancho)
TZE 18/22	Tapa de canaleta para zona de entrevías (180/220 mm de ancho)

Tabla 1. Tipos de canaleta. Denominación y empleo.

La reposición de cuerpos de canaleta se realizará con las tipologías indicadas en Tabla 1. No obstante, será posible la reposición de tapas de canaleta sobre cuerpos ya existentes que no sean las recogidos en la citada tabla.

Estas tapas de canaleta no deberán ser acreditadas u homologadas, conforme a lo indicado en el punto 4. Las especificaciones técnicas de estas tapas se definen en el plano "Dimensiones y armado de tapas de canaleta para reposición", incluido en el Anejo 1. En caso de precisarse una tipología diferente a la recogida en este anejo, deberá contarse con la autorización previa de Adif.

2.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los productos suministrados por cada proveedor han de cumplir con las características técnicas que a continuación se describen.

En caso de que existiera alguna indefinición en la presente Especificación, se resolverá en base a los criterios marcados por el Real Decreto 470/2021 "Código Estructural" y por la Norma UNE EN 13369 "Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón".

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

2.1.-MATERIAS PRIMAS

2.1.1.-Hormigones

Las características de todas las materias primas a utilizar en la fabricación de canaletas y tapas de canaletas han de estar documentadas mediante certificados y/o ensayos y sus albaranes de recepción correspondientes.

El cemento a utilizar será tipo EN 197-1 CEM I-R de alta resistencia inicial y dispondrá de marcado CE.

El agua deberá cumplir lo estipulado en el artículo 29 del Real Decreto 470/2021 "Código Estructural".

Los áridos utilizados para la fabricación del hormigón deberán estar en posesión del marcado CE, y cumplir con los siguientes requisitos:

- Los áridos finos serán arenas de 0-4 mm. No se utilizarán áridos finos cuyo equivalente de arena (SE4) sea inferior a 75, determinado según la norma UNE-EN 933-8.
- Los áridos gruesos serán de 4-12 mm y deberán obtener un valor no superior a 40 en el ensayo de desgaste de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2).

Se admitirán áridos finos que superen en 2 mm el límite superior y áridos gruesos que superen en 2 mm el límite inferior, siempre y cuando no haya discontinuidades (falte algún tamaño) en una curva granulométrica conjunta.

El contenido de finos total no podrá superar los 175 kg/m3.

Se podrá emplear filler calizo cuando se fabriquen las piezas con hormigón autocompactante.

Los aditivos que se utilicen dispondrán de marcado CE y serán referenciados a la UNE-EN 934-2, tal y como se especifica en el Real Decreto 470/2021 "Código Estructural".

El contenido de ión cloruro aportado por todos los componentes del hormigón debe ser inferior a 0,4 % del peso del cemento.

2.1.2.-Aceros

Es obligatorio el armado de las tapas de las canaletas con acero conforme a la Norma UNE-EN 10080.

Para este armado se utilizará una parrilla que dependerá del tipo de canaleta y se especifica en los planos correspondientes (ver Anejo 1). Esta parrilla será de acero corrugado o grafilado, las barras estarán soldadas entre sí, y tendrán un diámetro nominal mínimo de 5 mm en tapas y 4 mm en cuerpos en aquellos casos que se permita el armado. Las armaduras se situarán en el plano medio de la sección de la tapa.

2.2.-CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Las dimensiones del cuerpo y tapa de la canaleta deberán estar conforme a lo indicado en el Anejo 1. Geometría de las canaletas.

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

Cada cuerpo de canaleta tendrá una longitud de 1020 mm, con machihembrados de 20 mm en los dos cantos, quedando al acoplarse una medida modular de 1000 mm. La anchura dependerá de la tipología de la canaleta, siendo la anchura total la acotada en el Anejo 1. Geometría de las canaletas, y hace referencia a toda la sección de la canaleta. Las tapas se fabricarán en elementos de 500 mm de longitud.

Las variaciones máximas en las medidas serán las reflejadas en las tablas del Anejo 1. Geometría de las canaletas.

El cuerpo de la canaleta deberá ofrecer una superficie de apoyo sin alabeos a la tapa. Una vez transcurrida la fase de montaje, el diseño de la tapa permitirá una fácil apertura y cierre, y no se admitirán holguras superiores a 3 mm en su asiento sobre el cuerpo de la canaleta, ni en el levante de un extremo de la tapa respecto al otro.

A la hora de realizar el ensayo a flexión de la tapa, se comprobará que apoya en toda su longitud sin que se pueda introducir una galga de 3 mm entre tapa y apoyos y entre tapa y cilindro/prisma de aplicación de la carga.

Las canaletas podrán disponer de sistemas antirrobo de cable, siempre y cuando se cumplan las características definidas en esta ET.

2.3.-CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

La mínima carga que deberán resistir los cuerpos y las tapas de canaletas antes de que aparezca la primera fisuración, cuando se ensayen a flexión según el procedimiento descrito en el apartado 4.3, será la siguiente:

	CUERPOS						TAPAS (por espesores en mm)[1]		
Tipo	CVG	CB45	CT	CB60	CZE22(*)	CZE18(*)	60	40	30
Carga a primera fisuración[2]	17 kN		12 kN			6 kN	15 kN	10 kN	7 kN

Tabla 2. Mínima carga que deben soportar las tapas de las canaletas según su tipología en kN.

(*) Se admite el armado del cuerpo de la canaleta.

2.4.-ABSORCIÓN DE AGUA

Para cada muestra tomada y ensayada según se describe en el punto 4.5.2, debe cumplirse que:

- El valor de la porosidad debe ser menor o igual al 15%.
- El valor del coeficiente de absorción de agua debe ser menor o igual al 6,5%.

2.5.-ASPECTO EXTERNO

Deberán presentar un acabado superficial liso, limpio y homogéneo, sin coqueras, poros y oclusiones.

Aún cumpliendo lo indicado en el párrafo anterior no serán aptos aquellos elementos que tengan alguna de las siguientes características:

[1] Valor de la cota n en los esquemas del Anejo 1.

[2] Las prensas deben estar calibradas de tal forma que frenen su avance ante un descenso de presión superior a un 10% de la carga permitida.

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

- Se puedan apreciar a simple vista los alambres de las armaduras o sus puntas o presenten grietas o fisuras de más de 0,2 mm.
- Que tengan en sus caras vistas uno o más defectos de descascarillados, desconchados o descantillados con longitud o profundidades superiores a 10 mm.
- Cualquier tipo de reparación de las piezas de hormigón.

No se admitirán piezas con esquinas rotas provenientes del desmoldeo o una vez colocadas.

2.6.-PROCESO DE FABRICACIÓN

La fabricación de las tapas de las canaletas podrá realizarse empleando prensa o moldes. Los moldes utilizados deberán ser metálicos y estancos no admitiéndose moldes con piezas de aluminio en contacto con el hormigón.

Se deberá llevar un control de los metros lineales diarios producidos de cada uno de los elementos que son objeto de la presente ET. Esta información deberá estar a disposición de Adif o de quien este designe.

2.6.1.-Vertido y compactación del hormigón

Los métodos de vertido y compactación del hormigón deberán estar recogidos en un procedimiento técnico de ejecución al respecto, redactado por el fabricante.

Serán válidos los métodos de fabricación que estén justificados técnicamente y el producto terminado (cuerpos y tapas de canaletas de hormigón) cumpla todos los requerimientos de los puntos 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5.

2.6.2.-Curado al vapor

Será obligatorio el curado al vapor. Para ello se dispondrá de las instalaciones necesarias para controlar automáticamente y de forma continua el tiempo, la temperatura y la humedad, tanto en las canaletas como en las tapas. El tiempo de curado no será inferior a 4 horas, permaneciendo las piezas en el interior de la cámara hasta completar las 6 horas.

Las características mínimas a cumplir por las instalaciones de curado serán:

- Únicamente acogerán productos para el curado
- Tendrán la máxima estanqueidad posible, evitando las pérdidas de vapor.
- Se recogerán registros continuos y automáticos de tiempo de curado, temperatura y humedad.

Las condiciones de curado serán las siguientes:

- Deberá transcurrir un periodo de entre una y dos horas desde el vertido del hormigón en los moldes y la introducción de los elementos en la zona de curado.
- Se deberá aplicar un calentamiento de entre 10 y 15°C/h hasta alcanzar la temperatura máxima prevista, siguiendo con un mantenimiento de esa temperatura de al menos una (1) hora y decreciendo la misma con un enfriamiento de entre 10 y 15°C/h hasta el final del ciclo.

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

- La temperatura máxima de curado no sobrepasará los 60°C en ningún momento del proceso, y deberá ser registrado por jornada de trabajo, cámara de curado y/o horno para el curado.
- El registro de las condiciones de temperatura, tiempo y humedad será continuo y deberá ser registrado por jornadas de trabajo.

2.6.3.-Marcado

Tanto las tapas como los cuerpos de las canaletas se deberán marcar de forma legible e indeleble con la siguiente información:

- La identificación del fabricante.
- El logotipo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, incluyendo las siglas Adif.
- La fecha de fabricación.
- Lote, si el fabricante tiene más de una línea de producción.

En ambos casos, el marcado del logotipo de Adif y del fabricante se realizará en relieve. Las demás marcas se podrán realizar con pintura resistente al agua y compatible con el material de los prefabricados.

La ubicación de las marcas no interferirá con la zona de aplicación de cargas del ensayo de flexión, y se ajustará a los ejemplos siguientes:

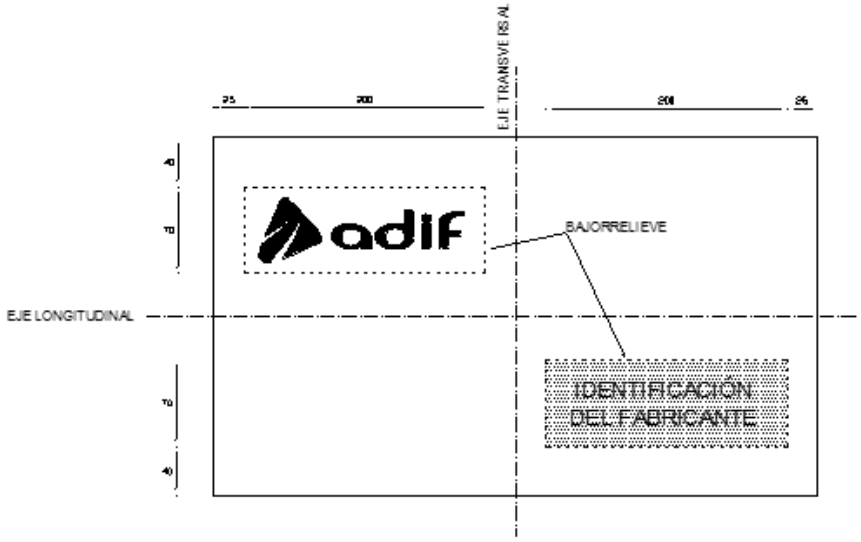


Figura 1. Ejemplo de marcado en tapa

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

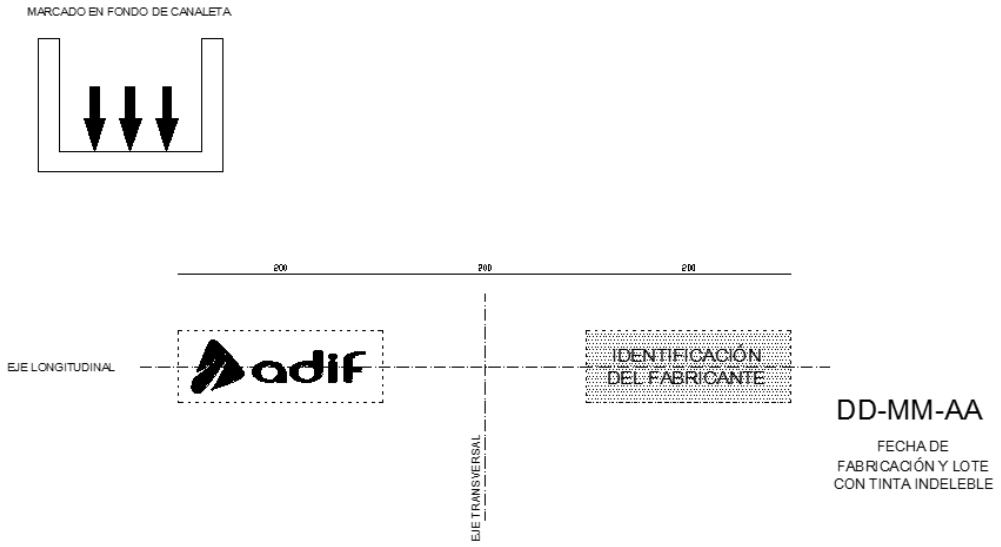


Figura 2. Ejemplo de marcado en el cuerpo de la canaleta

La fecha de fabricación y el lote deberán de estar colocados dentro del cuerpo de la canaleta, y en la tapa en uno de sus cantos.

2.7.-ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Los cuerpos y tapas de canaletas se almacenarán debidamente protegidos. No se podrán apilar palets con prefabricados en ninguna altura hasta que hayan pasado al menos 7 días desde el desmoldeo de la pieza. Una vez pasados estos 7 días se podrán acopiar en una altura máxima de apilamiento de tres palets siempre que no se supere un peso máximo por palet de 2000 Kg. En ningún caso un palet de canaletas podrá albergar más de 12 piezas.

Las piezas se transportarán paletizadas y retractiladas mediante film estirable de plástico o mediante un fleje de polipropileno, de forma que se eviten movimientos y/o desprendimientos durante su manipulación y transporte. Se protegerán las esquinas de los palets para que no se produzcan daños en el transporte. Los palets deberán mostrar la fecha de fabricación de las piezas que contienen.

En caso de transporte de las canaletas a obra por ferrocarril, los palets empleados para el embalaje, transporte y almacenaje de las canaletas deben utilizarse palets de marca EUR, que cumplan con lo especificado en la Ficha UIC 435-2 "Norma de calidad para una paleta plana europea en madera, con cuatro entradas, en dimensiones 800 mm x 1200 mm".

Las canaletas no podrán ser transportadas para su acopio en la obra hasta haber comprobado en los ensayos correspondientes que los elementos hayan alcanzado la resistencia exigida.

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

3.-CONTROLES DE FABRICACIÓN

3.1.-CONTROLES ESTADÍSTICOS

Serán llevados a cabo por el fabricante del producto. Se deberán registrar los controles internos del fabricante indicados en el apartado 3.2 y ha de mantenerse un registro histórico de los mismos. Los datos deberán estar en un formato tal que se pueda realizar un análisis estadístico de cada uno de los controles registrados.

3.2.-ENSAYOS Y CONTROLES INTERNOS DEL FABRICANTE

Se deberá controlar y registrar diariamente la consistencia y la resistencia del hormigón que se utilice para la fabricación de los cuerpos y tapas de las canaletas.

El proveedor llevará a cabo los siguientes ensayos con las intensidades mínimas que se indican en la tabla:

ENSAYO / VERIFICACIÓN	FRECUENCIA
Flexión de tapas	5.000 m de producción o semana de producción
Flexión de cuerpos de canaletas	5.000 m de producción o semana de producción
Comprobaciones geométricas y alabeo	1.000 m de producción o semana de producción
Marcado y trazabilidad	1.000 m de producción o semana de producción
Aspecto externo	1.000 m de producción o semana de producción
Absorción	20.000 m de producción o semana de producción

Tabla 3. Ensayos y controles internos a llevar a cabo por el fabricante según producción

La información derivada de los controles de producción antedicha, será manejada en el ámbito de los procedimientos de Adif vigentes y aplicables en cada caso.

Los controles podrán ser realizados internamente en las instalaciones del fabricante, debiendo efectuar un ensayo de contraste, con una periodicidad mínima mensual, en un laboratorio externo según se especifica en el siguiente párrafo.

En el caso de que los controles se realicen en un laboratorio externo, podrán ser realizados en laboratorios acreditados por ENAC en los ensayos estipulados en la presente E.T., o bien estar habilitados en el área de ensayos de hormigón con declaración responsable presentada ante el organismo competente de la comunidad autónoma en la que se ubique el laboratorio, conforme con el RD 410/2010 por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad. Asimismo, el laboratorio deberá estar inscrito en Registro General de laboratorios de ensayo para el control de calidad en la edificación.

Si un control no superara los valores mínimos establecidos en los ensayos para su aceptación se procederá a ensayar otra pieza del mismo lote. Si el resultado de este segundo ensayo resultara negativo se ha de rechazar la partida completa, designándose como partida "no conforme".

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

Se define lote como mismo producto fabricado en la misma jornada de trabajo, con las mismas materias primas, mismas dosificaciones, mismas condiciones ambientales y mismo proceso productivo.

Se catalogará como lote "no conforme" aquel cuyos componentes, características geométricas o resultados de ensayos, no coincidan con lo indicado en esta ET. Cuando se produzcan dos o más partidas "no conformes" el fabricante deberá comunicar a Adif los resultados de los ensayos de estas partidas acompañado de un análisis causal y de las medidas correctivas adoptadas. Las partidas "no conformes" deberán ser debidamente identificadas y apartadas de la línea de producción para evitar su suministro.

3.3.-APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL

Aquellos aparatos o dispositivos de medida utilizados en la dosificación y fabricación del hormigón deberán contar con un programa de calibraciones/verificaciones. De igual modo deberán tener un programa de mantenimiento.

Del mismo modo, todos los instrumentos utilizados para realizar los ensayos de autocontrol han de contar con certificado de calibración vigente y han de cumplir con un programa de calibraciones / verificaciones periódicas, asimismo la persona encargada de realizar los ensayos deberá tener formación específica necesaria.

Las calibraciones externas de los equipos de medida tendrán una periodicidad anual y las verificaciones periodicidad trimestral. Los programas de mantenimiento serán definidos por el personal encargado del mismo.

4.-VALIDACIÓN

4.1.-CONDICIONES GENERALES

El proceso de validación se regirá por lo establecido en el ''Procedimiento para la validación de productos ferroviarios'' vigente, regulándose todas sus fases desde la solicitud de validación hasta su validación definitiva.

Se realizarán los ensayos definidos en el apartado 4.5, garantizando que los productos cumplen con los requerimientos técnicos y funcionales mínimos especificados en esta ET.

4.2.-LUGAR DE LOS ENSAYOS

Los ensayos podrán ser realizados por laboratorios acreditados por ENAC en los ensayos estipulados en la presente E.T., o bien estar habilitados en el área de ensayos de hormigón con declaración responsable presentada ante el organismo competente de la comunidad autónoma en la que se ubique el laboratorio, conforme con el RD 410/2010 por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.

Asimismo, el laboratorio deberá estar inscrito en Registro General de laboratorios de ensayo para el control de calidad en la edificación.

Los ensayos deben ser aceptados previamente por el Área Técnica de Adif, bajo la supervisión de personal técnico de una entidad propuesta por el fabricante, identificada como ''Entidad Técnica de Seguimiento''.

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

4.3.-ENTIDAD TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

La Entidad Técnica de Seguimiento (en adelante, la entidad) será un organismo o empresa independiente del fabricante o proveedor del producto objeto de validación, acreditado por ENAC u organismo estatal equivalente dentro del ámbito de la UE para las actividades de Inspección en el Sector Ferroviario en aplicación de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 y las normas específicas del Sector Ferroviario aplicables al producto, referidas en el correspondiente Anexo Técnico emitido por ENAC.

Esta entidad será propuesta por el fabricante a Adif en la Fase de Solicitud del inicio del proceso de validación, debiendo ser aprobada por el Área Técnica responsable del proceso.

En el caso de que no exista en el mercado una entidad que cumpla con las condiciones para la interpretación, análisis y valoración técnica del resultado de los ensayos y pruebas, el fabricante puede proponer que las funciones de inspección recogidas en la norma de referencia, sean efectuadas por entidades independientes de reconocido prestigio, que deberán acreditar en cada caso su cualificación para dicho desempeño, previa aprobación por el Área Técnica.

4.4.-CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PROPORCIÓN DE LAS MUESTRAS A ENSAYAR

Las muestras serán las necesarias para cada uno de los ensayos a realizar.

Completados los ensayos definidos en la presente ET, con resultados satisfactorios, se concederá la validación por un plazo de validez de dos (2) años. Esta concesión se acreditará mediante la emisión de un documento de validación del producto por parte del área técnica responsable en Adif.

El cambio de la ET, la sustitución de algún producto o elemento que sea considerado sustancial por Adif o el cambio en el proceso de fabricación podrán dar lugar a nuevos ensayos de validación.

Toda la documentación se entregará, al menos, en castellano.

4.5.-ENSAYOS

Los ensayos para la validación o las posteriores renovaciones de la validación, se realizarán sobre el material que el área técnica determine en los acopios del fabricante y los ensayos se realizarán en el laboratorio comercial propuesto por el fabricante y aceptado por el área técnica. Dicho laboratorio deberá disponer, al menos, de Declaración Responsable, conforme al RD 410/2010, en el área de hormigones.

4.5.1.-Variación geométrica

El instrumento de medida asegurará una precisión de una décima de milímetro. Las mediciones se realizarán conforme a la UNE EN 13369 "Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón" correspondiente a prefabricados.

Los resultados obtenidos se redondearán al milímetro antes de proceder a la evaluación de la aptitud.

- Cuerpo de canaleta. Se tomarán dos mediciones de todas las dimensiones especificadas en el Anejo 1. Planos, una en cada extremo del cuerpo de la canaleta. Se considerarán no aptas las canaletas que presenten alguna medición fuera de tolerancia.

- Tapa de canaleta. Se tomarán dos mediciones de todas las dimensiones especificadas en el Anejo 1. Planos, una en cada extremo de la tapa de la canaleta. Se considerarán no aptas las tapas de canaletas que presenten alguna medición fuera de tolerancia.

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

4.5.2.-Absorción y porosidad

El ensayo de absorción se realizará siguiendo la metodología del Anexo F. Ensayo de absorción de agua de la norma UNE-EN 13369:2018 con las precisiones a la misma descritas en este apartado. El ensayo de porosidad se realizará aplicando la metodología descrita en esta Especificación Técnica.

4.5.2.1.-MUESTRAS

Las muestras de ensayo se extraerán siguiendo la metodología del Anexo F de la norma UNE-EN 13369:2018.

Se extraerán tres probetas del cuerpo de la canaleta tomadas del fondo de la misma. Se extraerán tres probetas de ensayo en tapas.

Las probetas se extraerán de elementos que no hayan sido sometidos al ensayo de flexión.

Las probetas se obtendrán por aserrado o perforado.

Los lados cortados de las probetas de ensayo deben protegerse con una resina.

4.5.2.2.-PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

La secuencia para la realización del ensayo es la siguiente:

La masa saturada Msat (masa saturada) se obtiene después de que las probetas hayan estado sometidas a inmersión durante tres días hasta alcanzar la masa constante. Se estima que se ha alcanzado la masa constante cuando dos pesadas realizadas en un intervalo de 24 h indican una diferencia de masas de probeta de menos del 0,1%.

Antes de cada pesada, se pasa la probeta por la esponja o gamuza que habrá sido humedecida y exprimida hasta eliminar el exceso de agua. La superficie de la probeta deberá estar perfectamente seca.

Posteriormente las probetas se pesarán en el agua para obtener la masa Mh (masa hidróstatica).

La masa Ms (masa seca) se obtiene por secado de la probeta a una temperatura de (105 ± 5) °C a masa constante. El periodo mínimo de secado debe ser de tres días hasta que se alcance una masa constante. Se estima que se ha alcanzado la masa constante cuando dos pesadas realizadas en un intervalo de 24 h indican una diferencia de masas de la probeta de menos del 0,1%. Se debe permitir enfriar la probeta entre 30 min y 1 hora antes de que se pese y se registre la masa Ms (masa seca).

4.5.2.3.-RESULTADOS

La porosidad es la relación entre el volumen total de huecos y el volumen aparente.

Considerando que la densidad del agua, entre 15 y 20 ºC es equivalente a 1, tenemos que:

- El volumen total de huecos es: Msat – Ms
- El volumen absoluto es: Ms – Mh
- El volumen aparente es volumen de huecos más volumen absoluto: Msat – Mh

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

$$Porosidad = \frac{Msat - Ms}{Msat - Mh} X100$$

$$Absorción = \frac{Msat - Ms}{Ms} X100$$

4.5.2.4.-CRITERIO DE VALIDACIÓN

El valor de la porosidad para cada muestra debe ser menor (o igual) al 15 %.

El valor del coeficiente de absorción de agua debe ser menor (o igual) al 6,5 %.

4.5.3.-Ensayo de resistencia a flexión del cuerpo de la canaleta

El ensayo descrito en este apartado es apto para ensayar todos los tipos de cuerpos de canaleta contemplados en la presente Especificación.

Se realizará una descripción grafica de la rotura y el informe deberá contener fotografía y descripción del aspecto de la rotura.

En una bandeja o cajón, se extenderá una cama de arena, sobre la que se colocará el cuerpo de la canaleta apoyado sobre uno de sus laterales. El espesor de capa de arena será de unos 5 cm, y la arena será silícea, de granulometría 0-0,4.

Colocado el cuerpo de la canaleta sobre el lecho de arena, se asegurará la horizontalidad mediante un nivel en sentido longitudinal y transversal. Sobre el lateral libre, y en el extremo del mismo, se colocará una banda de material elastomérico de 5 mm de espesor para asentamiento del aplicador de carga.

La carga puntual se aplicará uniformemente repartida mediante un perfil metálico de 1 metro de longitud y 60 mm de anchura, de suficiente resistencia para que asegure el correcto reparto de cargas, situado en el borde exterior del ala del cuerpo de canaleta, y dispuesto horizontalmente.

La carga F1 se aplicará de forma progresiva, en el centro del perfil metálico, a una velocidad de 3 ± 0,3 kN/min.

Se procurará la rotura completa para verificar el aspecto interno del cuerpo de la canaleta, observando especialmente:

- La homogeneidad del hormigón.
- La ausencia de cualquier cuerpo extraño en el hormigón.

El croquis explicativo de la realización del ensayo se muestra a continuación:

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

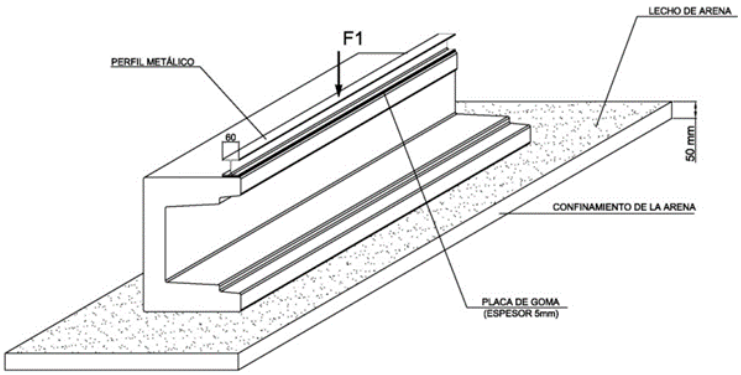


Figura 3. Ensayo de flexión de canaletas

En canaletas biseno, se colocará el conducto más estrecho en la parte inferior.

4.5.4.-Ensayo de resistencia a flexión de la tapa

El ensayo descrito en este apartado es apto para ensayar todos los tipos de tapas de canaletas contemplados en la presente Especificación.

Se realizará una descripción grafica de la rotura y el informe deberá contener fotografía y descripción del aspecto de la rotura.

La tapa de la canaleta se colocará horizontalmente sobre dos soportes semicilíndricos, paralelos y de 40 mm ±1 de diámetro. La disposición y dimensión de estos apoyos deberán cumplir las siguientes exigencias:

- Longitud mínima de los apoyos = longitud nominal de la tapa +20 mm
- Distancia entre apoyos = ancho interior superior del cuerpo de canaleta a ensayar.

La carga se aplicará directamente sobre la muestra, mediante un cilindro de acero de 50 mm de altura y 50 mm de diámetro, situado en el centro geométrico de la tapa.

Con esta disposición la carga F_2 se aplicará de forma progresiva, a razón de 3KN/min, debiéndose cumplir los valores recogidos en la tabla del punto 2.3 antes de que aparezca la primera fisuración.

El cilindro de acero contará con unas muescas para que el actuador encaje en él, como se muestra en el croquis:

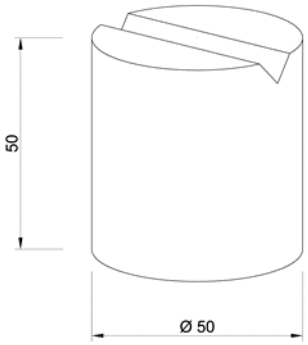


Figura 4. Cilindro de acero para ensayo de flexión de tapas. Medidas en mm.

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

La rotura completa permite verificar el aspecto interno de la tapa de la canaleta, observando especialmente:

- La homogeneidad del hormigón.
- La ausencia de cualquier cuerpo extraño en el hormigón.
- La disposición de la armadura, diámetro y número de redondos, según el plano facilitado por el fabricante.

El croquis explicativo de la realización del ensayo, aunque las tapas no presentan la conicidad representada; se muestra a continuación:

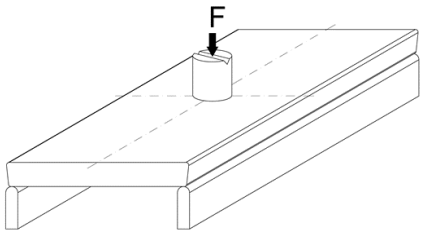


Figura 5. Posicionado del dado de acero sobre la tapa de la canaleta.

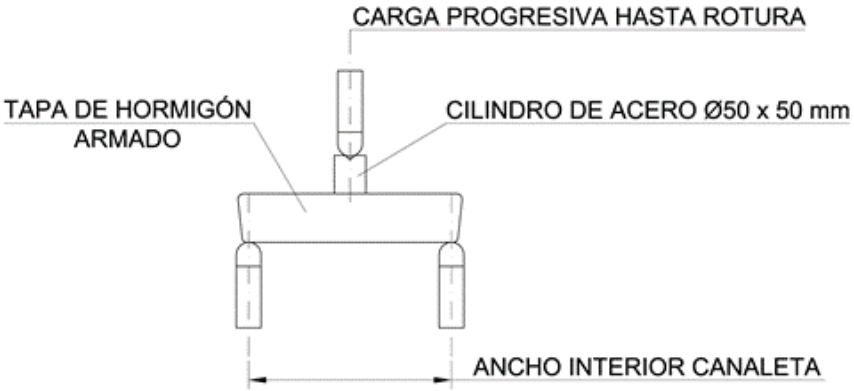


Figura 6. Disposición del ensayo de flexión sobre tapa de canaleta.

4.5.5.-Reacción frente al fuego para canaletas a disponer en túneles

Las canaletas que se dispongan en túneles deberán cumplir con una resistencia al fuego de EI120, según clasificación del RD 842/2013, con los ensayos indicados en las normas UNE-EN 13501-2 y UNE-EN 1366-5.

Asimismo, los materiales empleados en su construcción deberán cumplir con los requisitos de reacción al fuego de la clase A2, según el RD 842/2013 y la norma UNE-EN 13501-1, con los ensayos indicados en las normas UNE-EN 13823 y la UNE-EN ISO 11925-2.

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

5.-RECEPCIÓN

5.1.-CONDICIONES GENERALES

La presentación a recepción deberá ser notificada y tramitada según los procedimientos de Adif vigentes que sean de aplicación, o bien en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que regule el contrato, haciendo constar como mínimo:

- El número de cuerpos y tapas de canaletas suministrados, así como el tipo.
- Fechas de fabricación y lote/s.
- Identificación del fabricante.
- Fábrica de procedencia.

El albarán estará firmado por la persona responsable del suministro.

Cada envío deberá estar acompañado de los resultados de los controles de producto terminado realizados por el suministrador al lote o lotes que lo componen. Una partida será aceptada cuando todos sus ensayos y comprobaciones cumplan los requisitos exigidos en el apartado 4.

5.2.-CONTROLES Y ENSAYOS A REALIZAR POR EL CONTRATISTA

Una vez superados los controles de recepción, el contratista deberá realizar los ensayos a las canaletas y tapas a colocar en obra relativos al marcado, aspecto externo, verificación geométrica, absorción, y resistencia a flexión tanto de la tapa como de la canaleta.

Los ensayos podrán ser realizados por laboratorios acreditados por ENAC en los ensayos estipulados en la presente E.T., o bien estar habilitados en el área de ensayos de hormigón con declaración responsable presentada ante el organismo competente de la comunidad autónoma en la que se ubique el laboratorio, conforme con el RD 410/2010 por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.

Asimismo, el laboratorio deberá estar inscrito en Registro General de laboratorios de ensayo para el control de calidad en la edificación.

La frecuencia de los ensayos deberá cumplir lo especificado en la siguiente tabla:

FRECUENCIA DE CONTROL	CONTROL VISUAL, GEOMÉTRICO Y ALABEO (ud)		ENSAYOS DE FLEXIÓN (ud)		ENSAYOS DE ABSORCIÓN (ud)	
	cuerpos	tapas	cuerpos	tapas	cuerpos	tapas
Primeros 1000 m	3	3	3	3	1	1
Segundos 1000 m	2	2	2	2	1	1
Restantes 1000 m	1	1	1	1	1	1

Tabla 4. Frecuencia de los ensayos en función de la longitud para los ensayos de recepción

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

No se podrá pasar a realizar el control siguiente (menor frecuencia) hasta no haber superado con éxito el precedente. El resultado negativo dará lugar al aumento en la frecuencia de ensayos y controles hasta nivel anterior de control, salvo para el primer 10%.

Si un ensayo no superara los valores mínimos establecidos para su aceptación se procederá a ensayar otra pieza de la misma fecha de fabricación. Si el resultado de este segundo ensayo resulta negativo, se han de rechazar todas las piezas con esa misma fecha de fabricación, designándose como lote "no conforme". Los lotes "no conformes" deberán ser debidamente identificados y apartados para evitar su instalación en obra.

6.-CONDICIONES DE TRANSPORTE, EMBALAJE Y ETIQUETADO

Los cuerpos y tapas de canaletas serán convenientemente embalados, de forma que estén protegidos contra las incidencias durante la manipulación, transporte y almacenamiento. Cada embalaje deberá ir provisto de una etiqueta con las siguientes indicaciones:

- Nombre del proveedor
- Número de pedido
- Tipo de producto según la nomenclatura del apartado 1.
- Número de lote

7.-GARANTÍAS

Las garantías serán las establecidas en el contrato de obra, suministro y/o instalación correspondiente entre Adif y la empresa suministradora o instaladora de canaletas prefabricadas de hormigón para cables, y en todo caso cumplirá con la legislación vigente al respecto.

8.-NORMATIVA DEROGADA

El presente documento deroga los documentos siguientes:

- ET 03.305.001.4 "Canaletas prefabricadas de hormigón para cables". 1ª Edición + M1. Enero 2020.
- Se deroga parcialmente la NRS 03.432.310 (NAS 310) "Normas sobre los sistemas de tendido subterráneo de cables" apartado 8.1.2.1 y 8.2.2.1 para eliminar la parte de canaletas de hormigón.

9.-DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ENTRADA EN VIGOR

El presente documento entrará en vigor en la fecha de su aprobación.

10.-NORMATIVA DE REFERENCIA

En el contenido de esta ET se hace referencia a los documentos normativos que se citan a continuación.

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

Cuando se trate de legislación, será de aplicación la última versión publicada en los diarios oficiales, incluidas sus sucesivas modificaciones.

En el caso de documentos referenciados sin edición y fecha se utilizará la última edición vigente; en el caso de normas citadas con versión exacta, se debe aplicar esta edición concreta.

En el caso de normas UNE EN que establezcan condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, que sean transposición de normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, será de aplicación la última versión comunicada por la Comisión y publicada en el DOUE.

- Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad. Publicado en «BOE» núm. 97, de 22/04/2010. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. Publicado en «BOE» núm. 190, de 10/08/2021. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

- UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016: "Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena". AENOR.

- UNE-EN 934-2:2010+A1:2012: "Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado". AENOR.

- UNE-EN 1097-2:2021 "Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación". AENOR.

- UNE-EN 1366-5:2022: "Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 5: Conductos horizontales y verticales deservicios". AENOR.

- UNE-EN 10080:2006: "Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades". AENOR.

- UNE-EN 13369:2018: "Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón". AENOR.

- UNE-EN 13501-1:2019: "Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego". AENOR.

- UNE-EN 13501-2:2019: "Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego excluidas las instalaciones de ventilación". AENOR.

- UNE-EN 13823:2021: "Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. Productos de construcción, excluyendo revestimientos de suelos expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo". AENOR.

- UNE-EN ISO 11925-2:2021: "Ensayos de reacción al fuego. Inflamabilidad de los productos de construcción cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte 2: ensayo con una fuente de llama única". AENOR.

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

I. Anejo 1. PLANOS

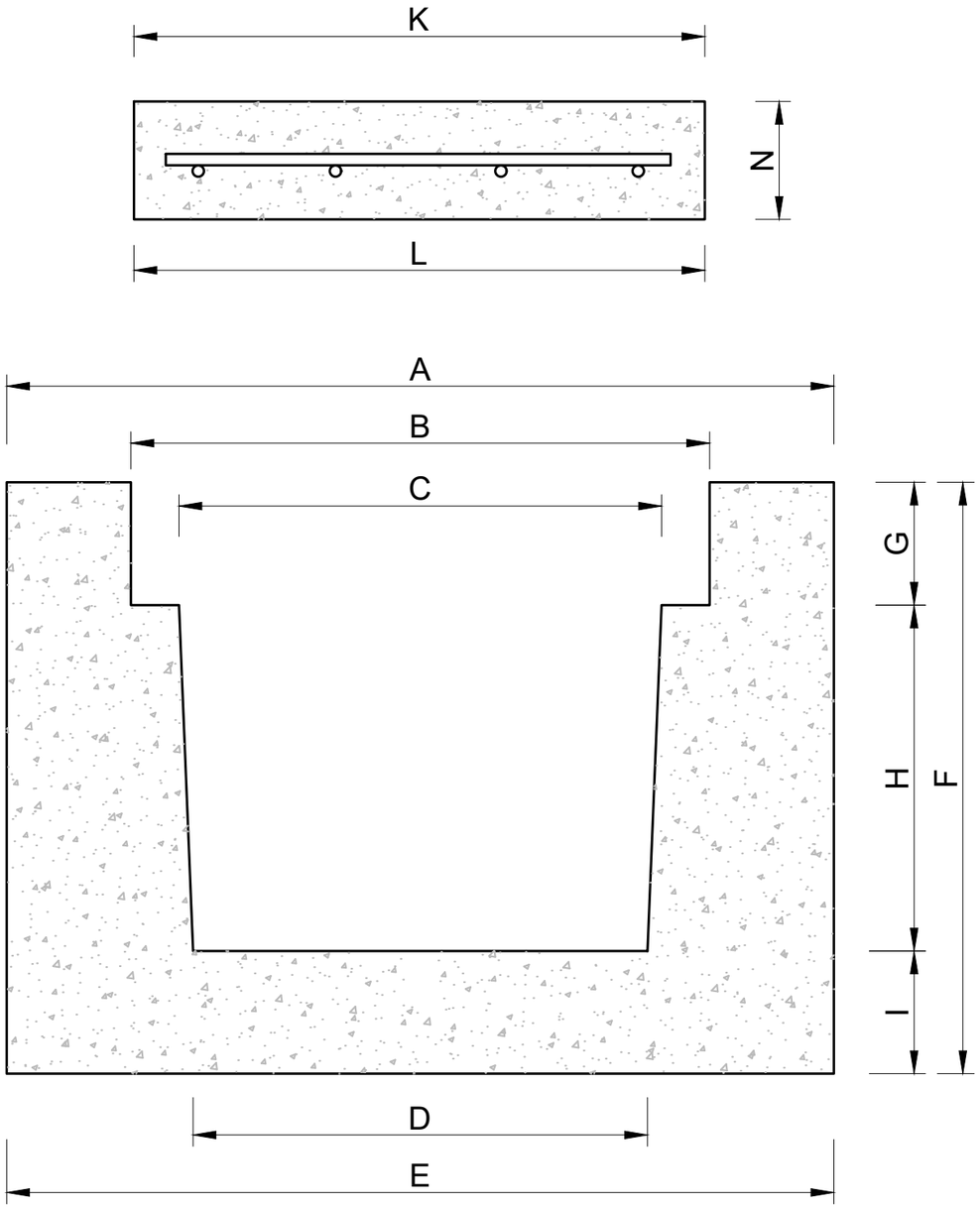
Plano Nº	Título
01	Geometría de cuerpo y tapa de canaleta para vía general (CVG y TVG) y para túnel (CT y TT).
02	Geometría de cuerpo y tapa de canaleta zona de agujas, estaciones, Geometría de cuerpo y tapa de canaleta biseno de 450 mm y 600 mm de base (CB45, CB60 y TB45, TB60).
03	Geometría de cuerpo y tapa de canaleta para zona de entrevías (CZE 18, CZE 22,TZE18 y TZE 22).
04	Machihembrado de la canaleta
05	Dimensiones y armado de tapas para reposición
06	Canaleta de empalme

Nota:

En algún plano se muestra la disposición del armado de las tapas de las canaletas. En cualquier caso la armadura a disponer será la necesaria para cumplir con las exigencias mínimas de cuantías y recubrimientos indicados en esta ET.

El armado de la tapa será tal que se cumplan las cuantías mínimas indicadas en la memoria, apartado 2.2: longitudinal = 0,19 %; transversal = 0,34 %

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

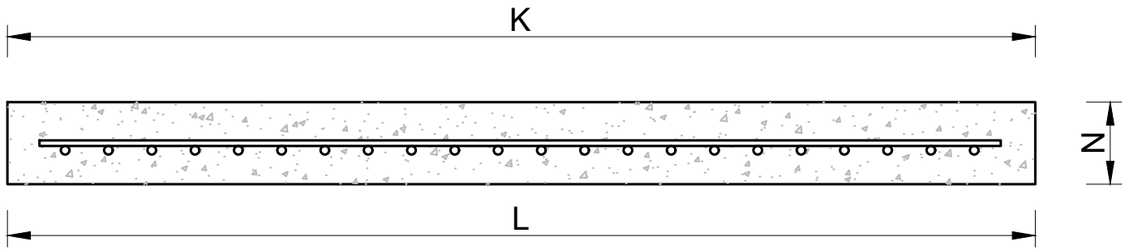


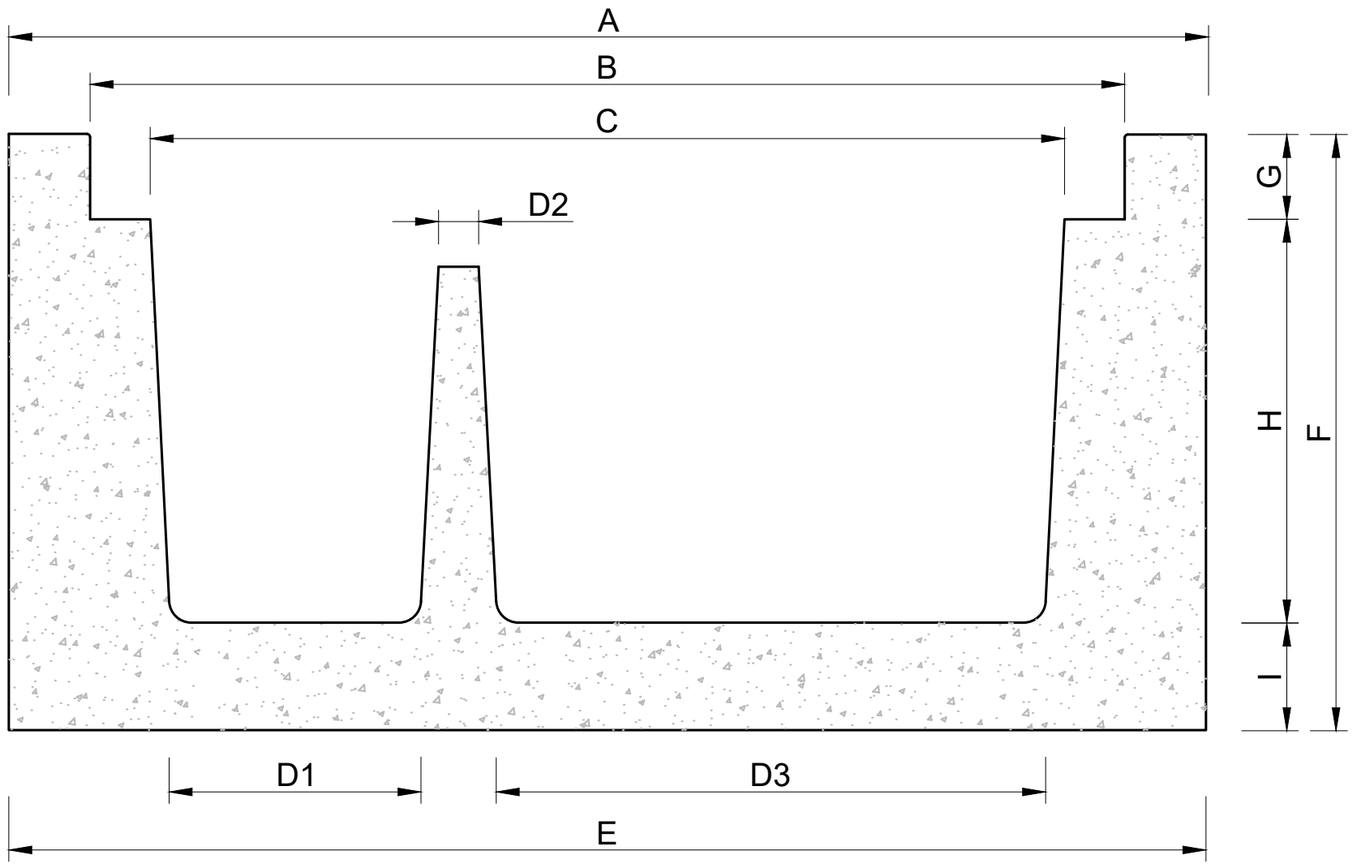
Dimensiones		COTAS (mm)		Tolerancias (mm)
		CVG Y TVG	CT Y TT	
CUERPO	Ancho superior (A)	400	600	+/- 12
	Ancho hueco tapa (B)	292	492	+/- 3
	Ancho interior superior (C)	235	435	+/- 5
	Ancho interior inferior (D)	230	430	+/- 3
	Ancho inferior (E)	400	600	+/- 12
	Altura (F)	290	290	+/- 3
	Altura hueco tapa (G)	60	60	+/- 3
	Altura interior (H)	165	165	+/- 3
	Espesor base (I)	65	65	+/- 3
	Longitud (incluido el machihembrado)	1020	1020	+/- 3
TAPA	Ancho superior (K)	287	487	+/-7
	Ancho inferior (L)	287	487	+/-3
	Longitud (M)	500	500	+/- 1
	Altura (N)	60	60	+/- 2

adif ALTA VELOCIDAD

TÍTULO:	ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:
ET 03.305.001.4 CANALETAS	S / E	ENERO 2024	2ª EDICIÓN + M1+M2	01 HOJA 1 DE 1	GEOMETRÍA DE CUERPO Y TAPA DE CANALETA PARA VÍA GENERAL (CVG y TVG) Y PARA TÚNEL (CT y TT)

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.





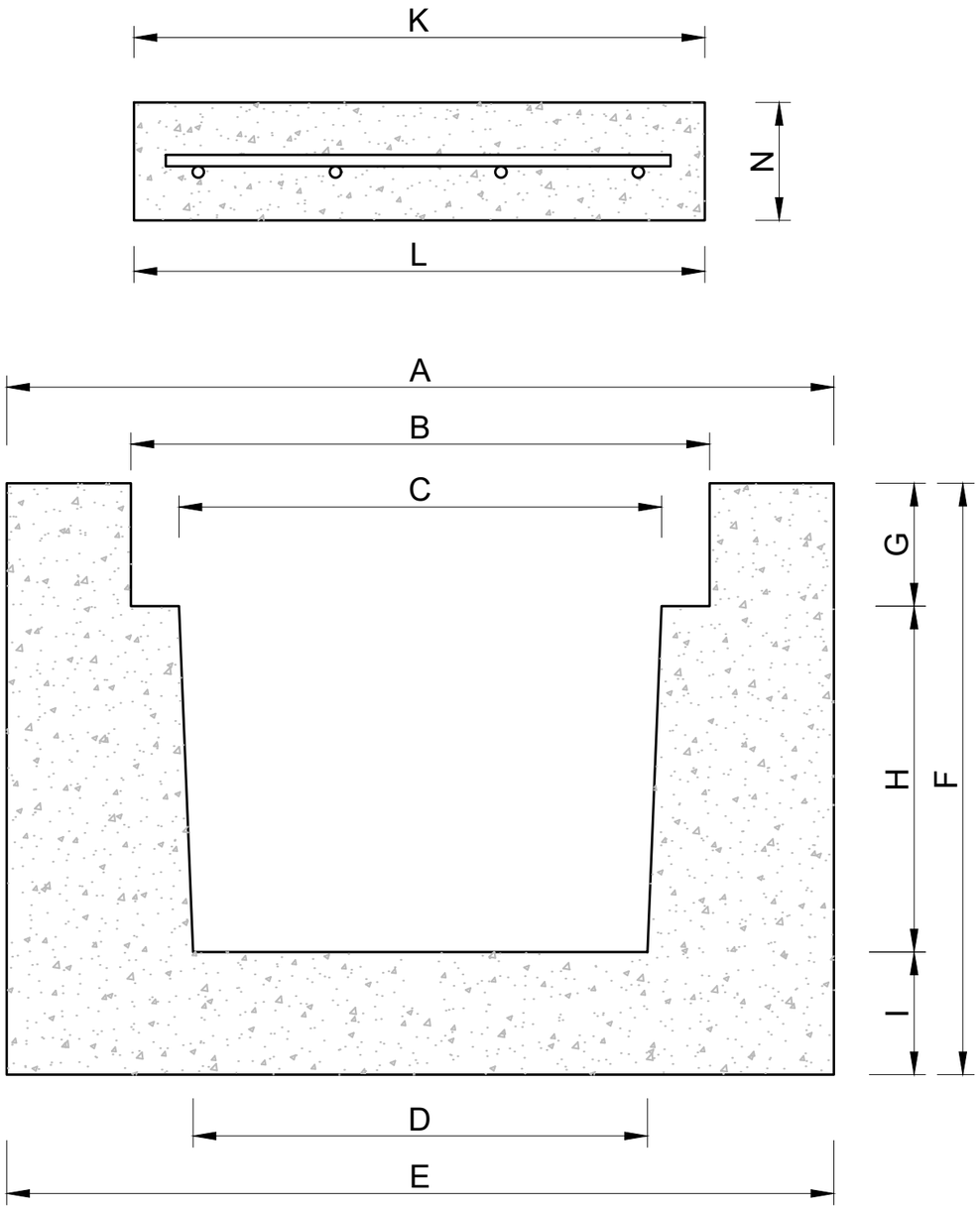
Dimensiones		COTAS (mm)		Tolerancias (mm)
		CB4 y TB4	CB6 y TB6	
CUERPO	Ancho superior (A)	450	600	+/-12
	Ancho hueco tapa (B)	380	530	+/-3
	Ancho interior superior (C)	330	480	+/-5
	Ancho interior inferior (D1)	80	80	+/-3
	Espesor pared interior (D2)	25	25	+/-3
	Ancho interior inferior (D3)	185	335	+/-3
	Ancho inferior (E)	450	600	+/-12
	Altura (F)	290	290	+/-3
	Altura hueco tapa (G)	60	60	+/-3
	Altura interior (H)	165	165	+/-3
	Espesor base (I)	65	65	+/-3
	Altura pared interior (J)	130	130	+/-3
	Longitud (incluido el machihembrado)	1020	1020	+/-3
TAPA	Ancho superior (K)	375	525	+/-3
	Ancho interior (L)	375	525	+/-3
	Longitud (M)	500	500	+/-1
	Altura (N)	60	60	+/-2

adif ALTA VELOCIDAD

adif

TÍTULO:	ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:
ET 03.305.001.4 CANALETAS	S / E	ENERO 2024	2ª EDICIÓN + M1+M2	02 HOJA 1 DE 1	GEOMETRÍA DE CUERPO Y TAPA DE CANALETA PARA ZONA DE AGUJAS, ESTACIONES, PAETs Y PBs (CZA y TZA) Y PARA CANALETA BISENO DE 450 mm Y 600 mm DE BASE (CB4, CB6 y TB4, TB6)

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

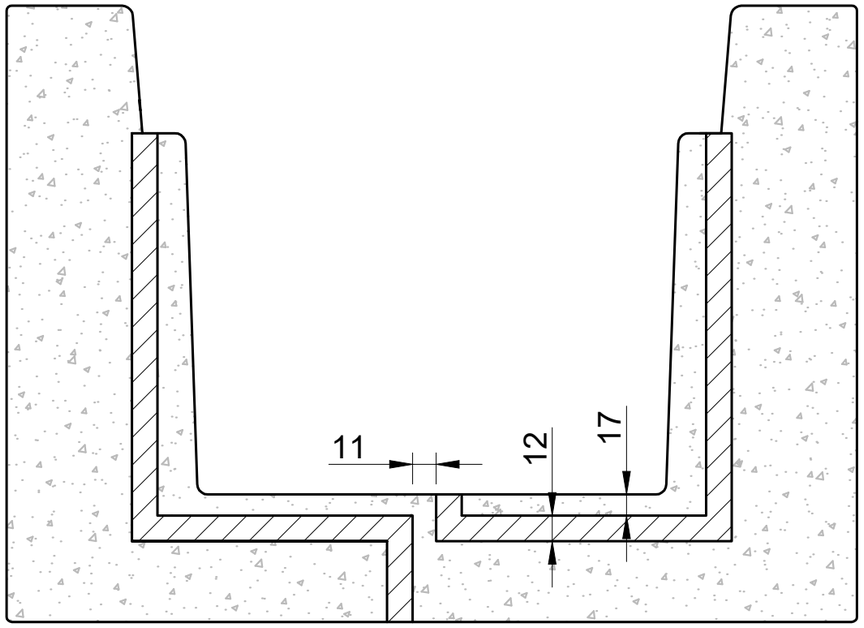


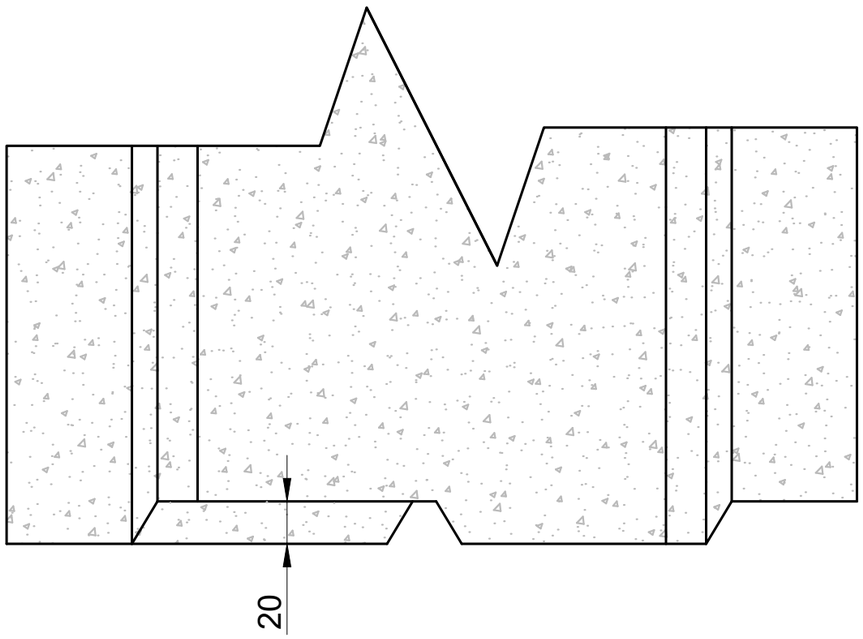
Dimensiones		COTAS (mm)		
		Canaleta 22	Canaleta 18	Tolerancia
CUERPO	Ancho superior (A)	220	180	+/- 5
	Ancho hueco tapa (B)	180	150	+/- 3
	Ancho interior superior (C)	140	125	+/- 5
	Ancho interior inferior(D)	130(*)	120	+/- 5
	Ancho inferior (E)	220	180	+/- 10
	Altura (F)	195	160	+/- 3
	Altura hueco tapa (G)	40	30	+/- 3
	Altura interior (H)	110	105	+/- 3
	Espesor base (I)	45	25	+/- 3
	Longitud (incluido el machihembrado)	1020	1010	+/- 3
TAPA	Ancho superior (K)	173	142	+/-7
	Ancho inferior (L)	173	142	+/-7
	Longitud (M)	500	500	+/- 1
	Altura (N)	40	30	+/- 2

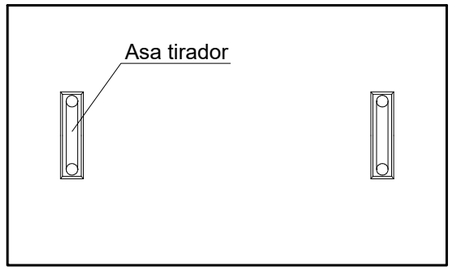
(*) Se admite hasta 120 mm. +- la tolerancia

adif ALTA VELOCIDAD	TÍTULO: ET 03.305.001.4 CANALETAS	ESCALA ORIGINAL A3: S / E	FECHA ENERO 2024	EDICIÓN 2ª EDICIÓN + M1+M2	Nº DE PLANO 03 / HOJA 1 DE 1	TÍTULO DEL PLANO: GEOMETRÍA DE CUERPO Y TAPA DE CANALETA PARA ZONA DE ENTREVÍAS (CZE 22/18 y TZE 22/18)

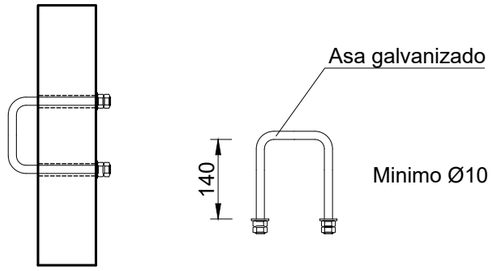
Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

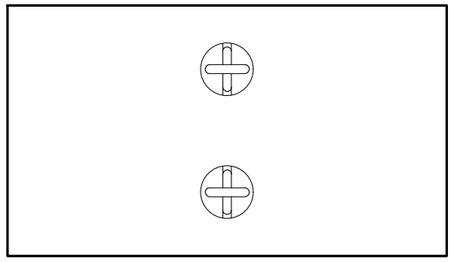




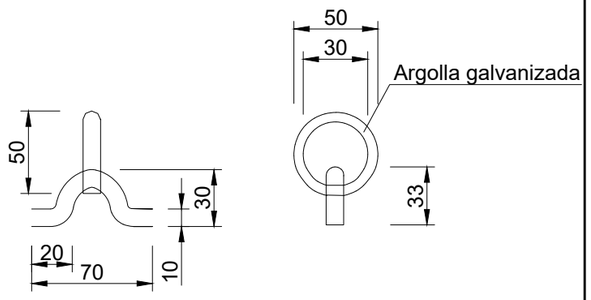


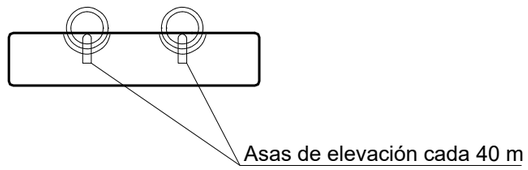
ASAS DE ELEVACIÓN

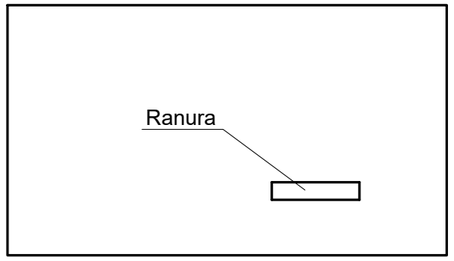




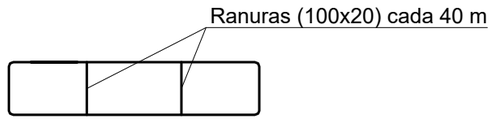
ARGOLLAS DE ELEVACIÓN







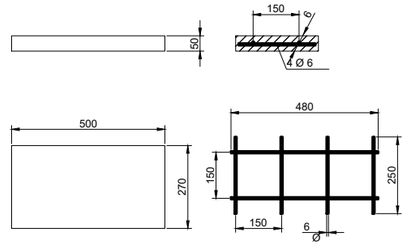
RANURAS DE APERTURA



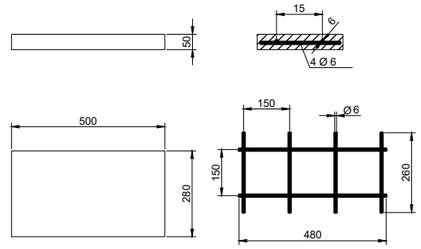
adif ALTA VELOCIDAD adif	TÍTULO: ET 03.305.001.4 CANALETAS	ESCALA ORIGINAL A3: S / E	FECHA ENERO 2024	EDICIÓN 2ª EDICIÓN + M1+M2	Nº DE PLANO 04 / HOJA 1 DE 1	TÍTULO DEL PLANO: MACHIHEMBRADO DE CANALETA

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

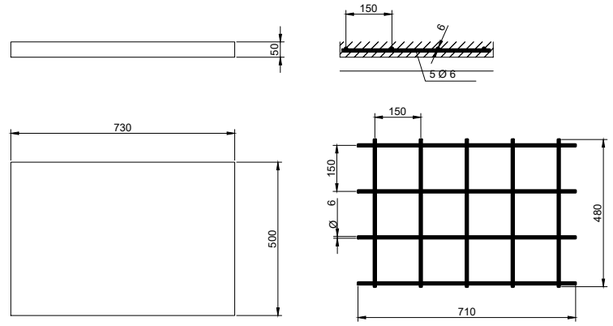
76600250 TAPA CANALETA TIPO ESTÁNDAR 270x500x50mm



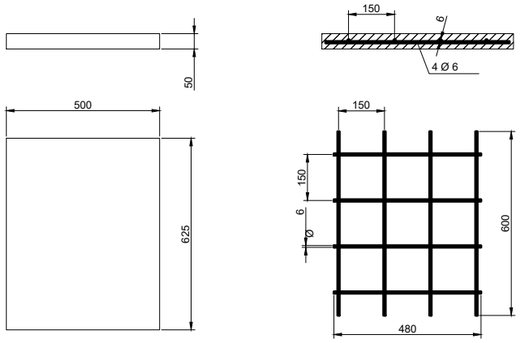
76600255 TAPA CANALETA TIPO S-V 280x500x50mm



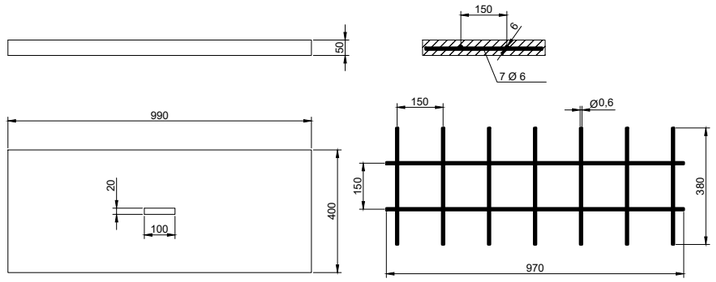
76600260 TAPA CANALETA TIPO S-V1 730x500x50mm



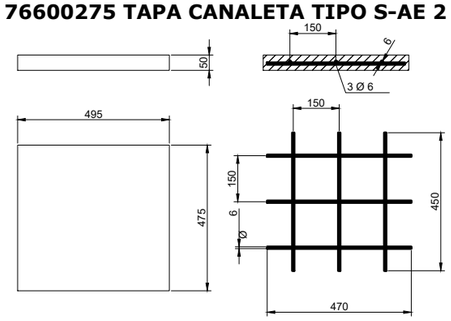
76600265 TAPA CANALETA TIPO S-T 625x500x50mm



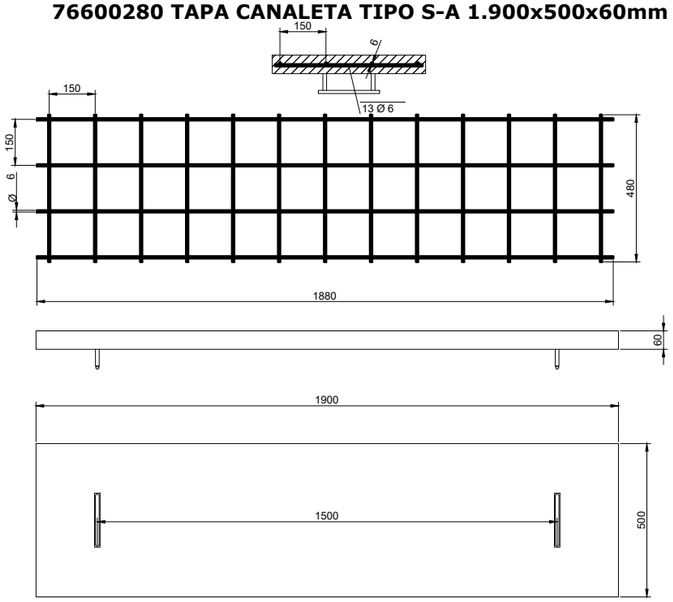
76600270 TAPA CANALETA TIPO S-E 400x990x50mm



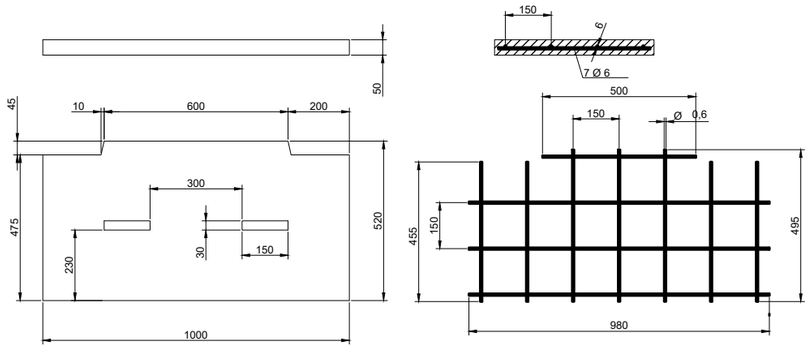
76600275 TAPA CANALETA TIPO S-AE 2 475x495x50mm



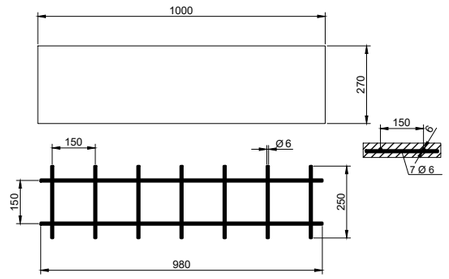
76600280 TAPA CANALETA TIPO S-A 1.900x500x60mm



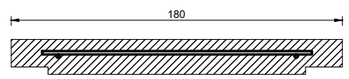
76600285 TAPA CANALETA TIPO S-AE 1 520x1.000x50mm



76600290 TAPA CANALETA TIPO S-AE 3 1.000x270x50mm



TAPA CANALETA TZE 18 SOMBRERETE



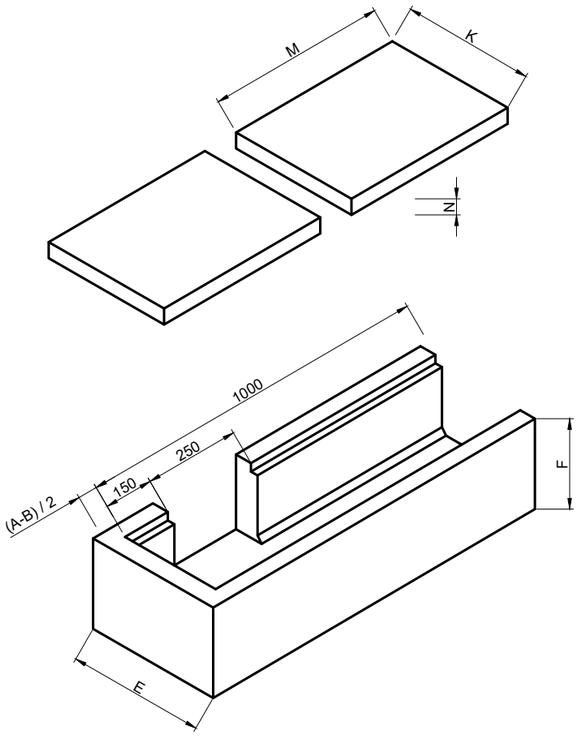
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Se sustituye el requerimiento de características mecánicas por los que se indican de dosificación de cemento y resistencia a 28 días	
Dosificación cemento	425 Kg/m3
Resistencia 28 días	≥45MPa
Disposición del armado	Según croquis adjuntos

adif ALTA VELOCIDAD	TÍTULO: ET 03.305.001.4 CANALETAS	ESCALA ORIGINAL A3: S / E	FECHA ENERO 2024	EDICIÓN 2ª EDICIÓN + M1+M2	Nº DE PLANO 05 / HOJA 1 DE 1	TÍTULO DEL PLANO: DIMENSIONES Y ARMADO DE TAPAS PARA REPOSICIÓN

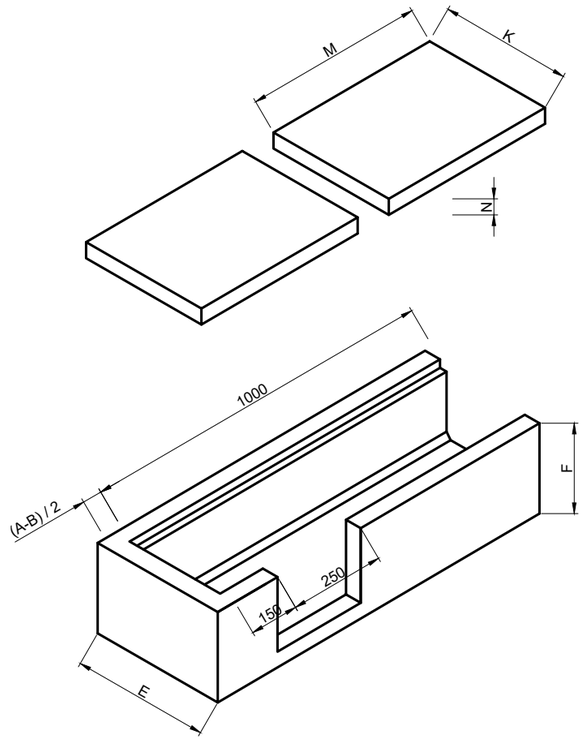
Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

ADAPTACIÓN CANALETA Y TAPA VÍA GENERAL (CVG TVG)

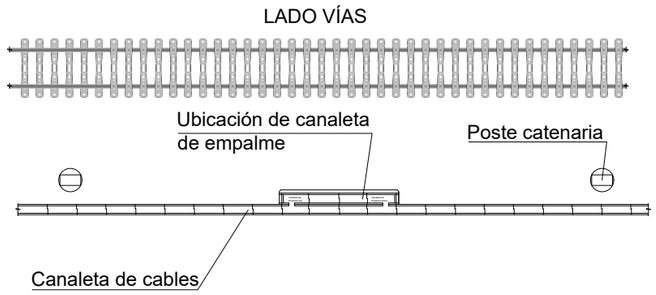
CANALETA EMPALME DERECHA



CANALETA EMPALME IZQUIERDA

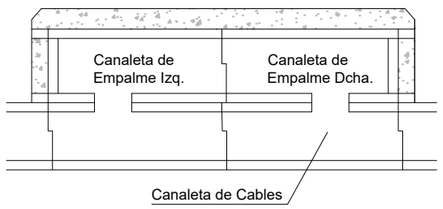


DETALLE DE UBICACIÓN RESPECTO A VÍA

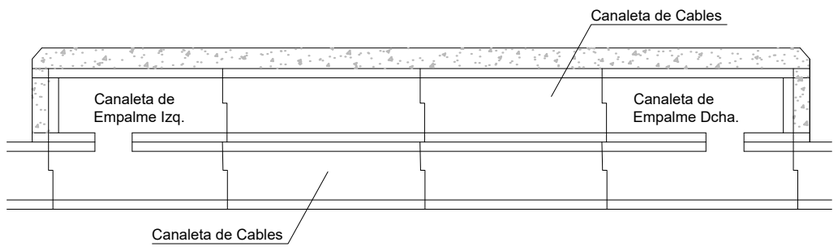


DETALLE EN PLANTA DE CANALETA

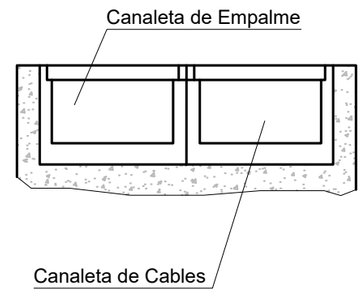
CANALETA PARA UN EMPALME



CANALETA PARA DOS EMPALME

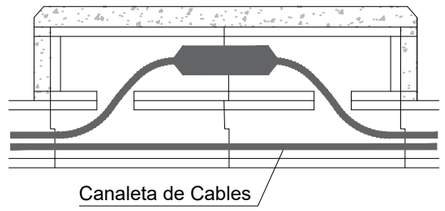


DETALLE EN SECCIÓN DE CANALETA

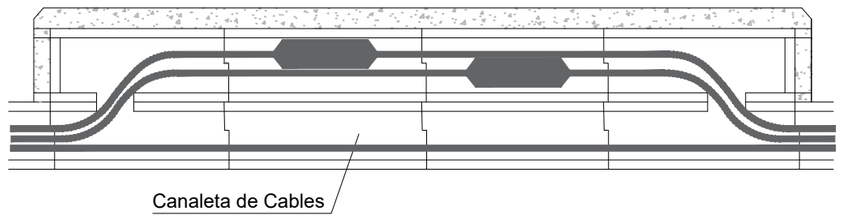


DETALLE DE POSICIÓN DE EMPALME

POSICIÓN PARA UN EMPALME



POSICIÓN PARA DOS EMPALME



adif ALTA VELOCIDAD adif	TÍTULO: ET 03.305.001.4 CANALETAS	ESCALA ORIGINAL A3: S / E	FECHA ENERO 2024	EDICIÓN 2ª EDICIÓN + M1+M2	Nº DE PLANO 06 / HOJA 1 DE 1	TÍTULO DEL PLANO: CANALETA DE EMPALME

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.
Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

www.adif.es

www.adifaltavelocidad.es